

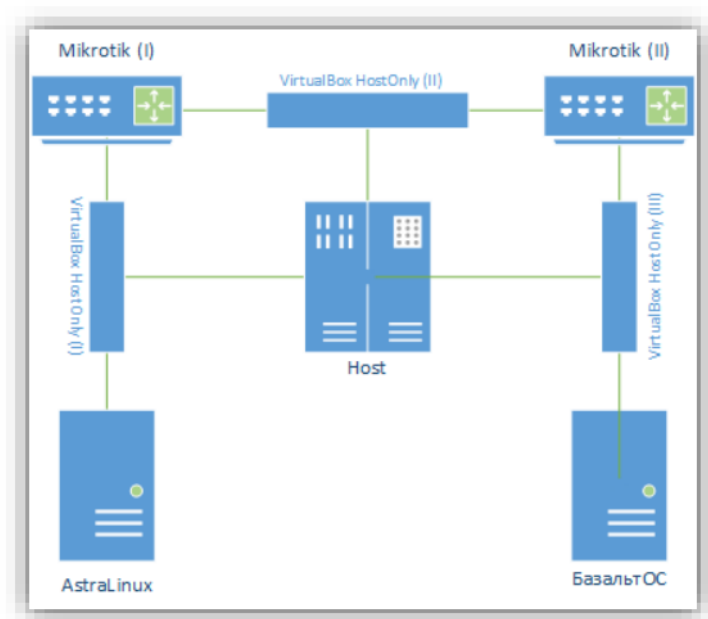
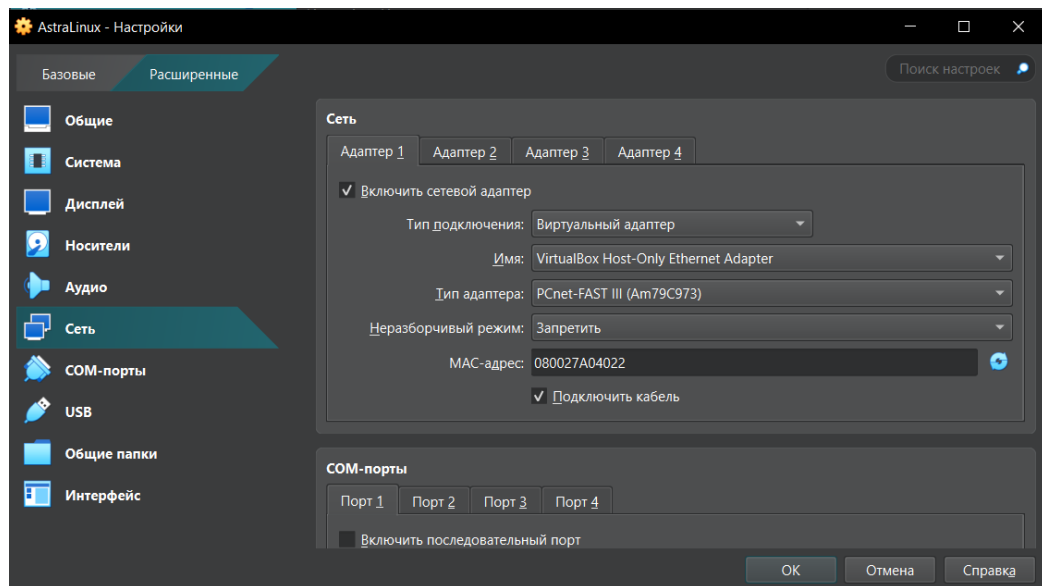


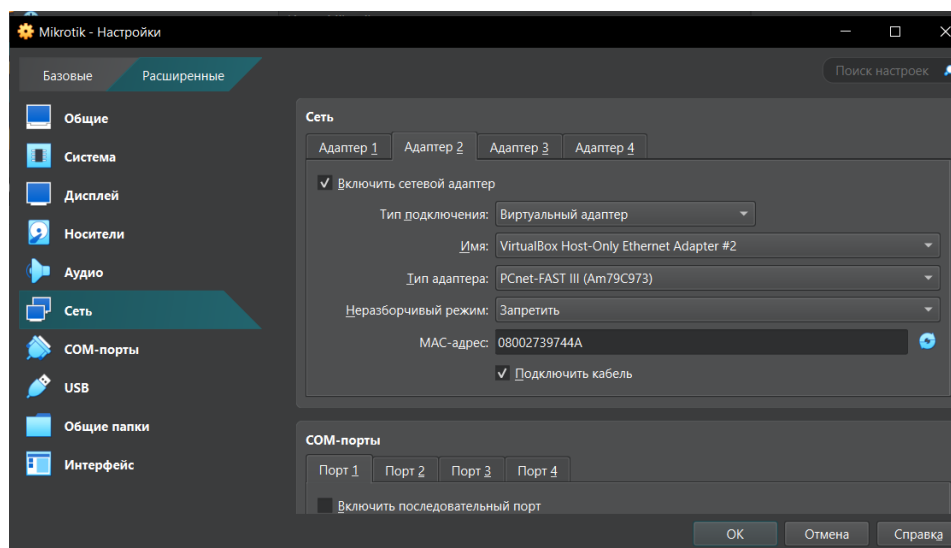
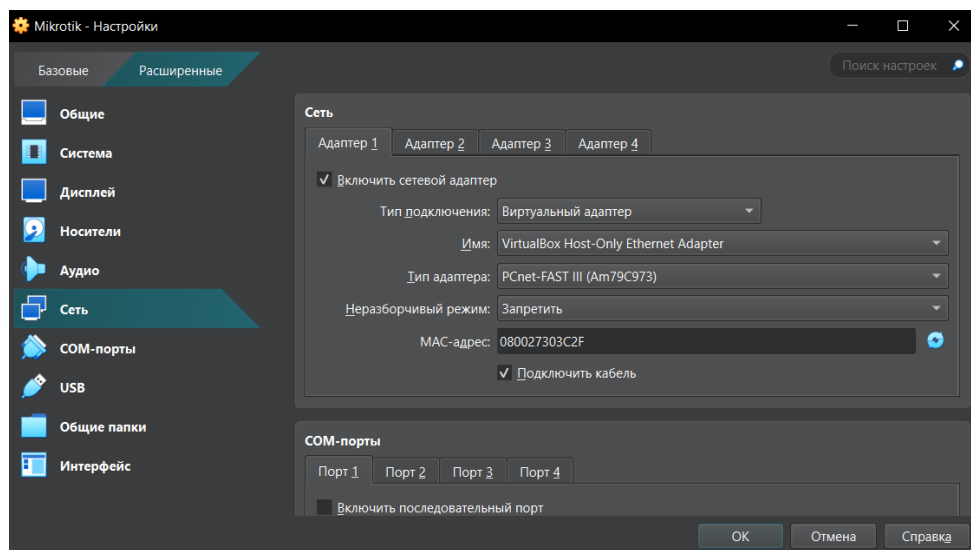
Рисунок 1 – Конфигурация сети для практического занятия

1. Построение конфигурации:

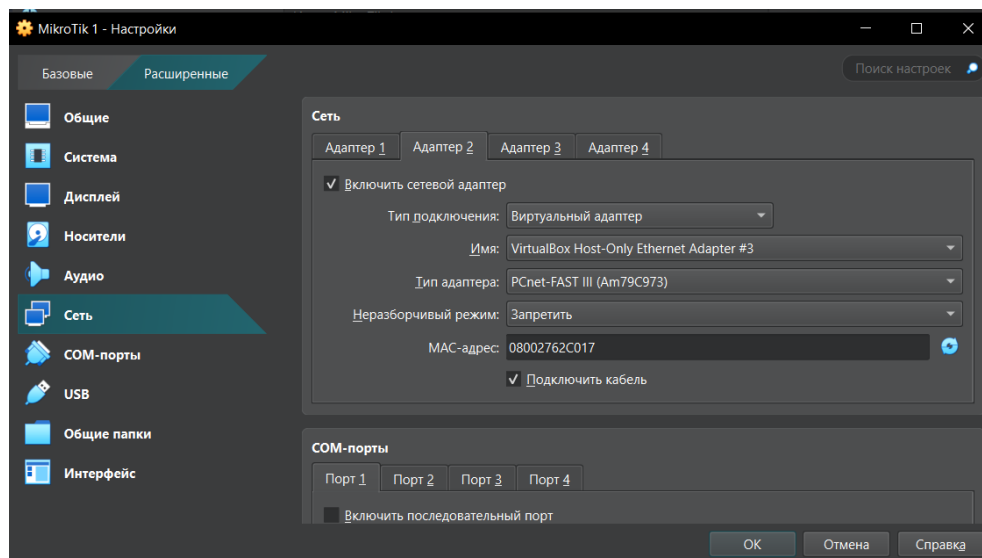
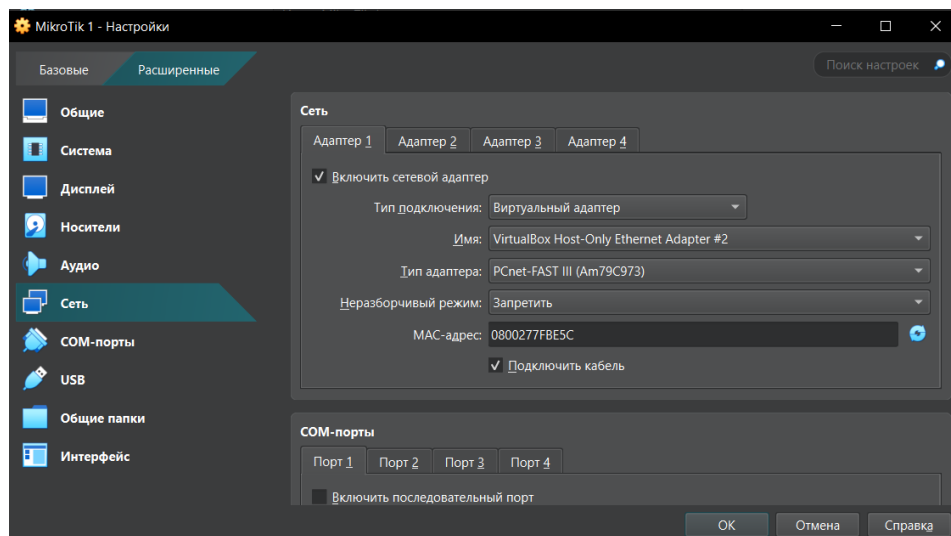
Астра:



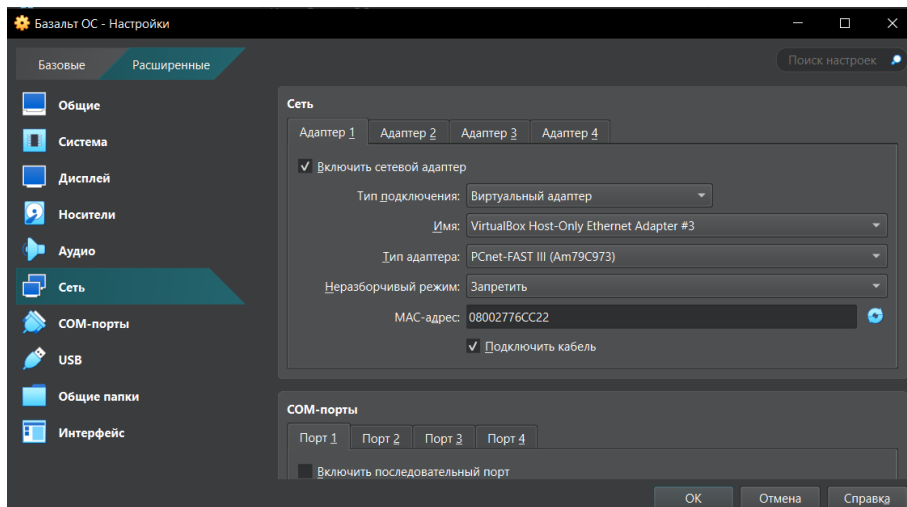
Микротик:



Микротик 1:



БазальтОС:



По сути, это конфигурация из прошлой лабораторной работы. Но в прошлой работе был «протянут» адаптер между Астра Линукс и БазальтОС, здесь он не нужен, поэтому был отключён.

2. Маска 255.255.255.192(/26)

Подсеть 1: 10.10.16.0/26

- Диапазон адресов: 10.10.16.0 – 10.10.16.63
- Адрес сети: 10.10.16.0
- Широковещательный адрес: 10.10.16.63
- Доступные адреса: 10.10.16.1 – 10.10.16.62

Подсеть 2: 10.10.16.64/26

- Диапазон адресов: 10.10.16.64 – 10.10.16.127
- Адрес сети: 10.10.16.64
- Широковещательный адрес: 10.10.16.127
- Доступные адреса: 10.10.16.65 – 10.10.16.126

Подсеть 3: 10.10.16.128/26

- Диапазон адресов: 10.10.16.128 – 10.10.16.191

- Адрес сети: 10.10.16.128
- Широковещательный адрес: 10.10.16.191
- Доступные адреса: 10.10.16.129 – 10.10.16.190

Подсеть 4: 10.10.16.192/26

- Диапазон адресов: 10.10.16.192 – 10.10.16.255
- Адрес сети: 10.10.16.192
- Широковещательный адрес: 10.10.16.255
- Доступные адреса: 10.10.16.193 – 10.10.16.254

Подсеть 4 не будет использована, т.к. не будет использован 4-ый адаптер VirtualBox Host Only 4.

Были назначены следующие адреса сети:

VirtualBox Host Only 1: 10.10.16.1/26

VirtualBox Host Only 2: 10.10.16.65/26

VirtualBox Host Only 3: 10.10.16.129/26

Имя	IPv4 префикс	IPv6 префикс	DHCP сервер
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter	10.10.16.1/26		Выключен
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2	10.10.16.65/26		Выключен
VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #3	10.10.16.129/26		Выключен

Астра Линукс:

10.10.16.5/26 (**eth0**, *VirtualBox Host Only*)

```
You have new mail.
user@host-astra:~$ sudo ip addr add 10.10.16.5/26 dev eth0
user@host-astra:~$ ip a | grep "eth0"
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 10.10.16.5/26 scope global eth0
user@host-astra:~$ _
```

Микротик:

10.10.16.10/26 (**ether1**, *VirtualBox Host Only*)

10.10.16.66/26 (**ether2**, *VirtualBox Host Only 2*)

Эти адреса сохранены с лабораторной работы №6:

```
[admin@MikroTik] > ip address/print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.16.64.4/18 10.16.64.0 ether1
1 192.168.56.101/24 192.168.56.0 ether2
2 10.10.16.10/26 10.10.16.0 ether1
3 10.10.16.66/26 10.10.16.64 ether2
[admin@MikroTik] >
```

Микротик 1:

10.10.16.70/26 (ether2, VirtualBox Host Only 2)

10.10.16.130/26 (ether3, VirtualBox Host Only 3)

Тут тоже адреса были сохранены:

```
[admin@MikroTik1] > ip address/print
Columns: ADDRESS, NETWORK, INTERFACE
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.10.16.70/26 10.10.16.64 ether2
1 10.10.16.130/26 10.10.16.128 ether3
[admin@MikroTik1] > _
```

БазальтОС:

10.10.16.135/26 (enp0s3, VirtualBox Host Only 3)

```
[root@host-basalt ~]# sudo ip addr add 10.10.16.135/26 dev enp0s3
[root@host-basalt ~]# ip a | grep "enp0s3"
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    inet 10.10.16.135/26 scope global enp0s3
[root@host-basalt ~]#
```

3.

```
[admin@MikroTik] > routing/rip/instance/add name=rip1
[admin@MikroTik] > routing/rip/instance/print
Flags: X - disabled
0 name="rip1"
[admin@MikroTik] > _
```

Добавила интерфейсы в rip с помощью WebFig: Routing-RIP=> Interface Template=> Add New

2 items						
		▲ Name	Instance	Cost	Key Chain	
-	D	rip1	rip1			
-	D	rip1	rip1			

```
[admin@MikroTik] > routing/rip/interface/print
0 instance=rip1 address=10.10.16.10%ether1

1 instance=rip1 address=10.10.16.66%ether2
[admin@MikroTik] >
```

```
[admin@MikroTik] > routing/rip/interface-template/add interface=ether1 instance=rip1
[admin@MikroTik] > routing/rip/interface-template/add interface=ether2 instance=rip1
```

Микротик 1:

```
[admin@MikroTik1] > routing/rip/instance/add name=rip1
[admin@MikroTik1] > routing/rip/instance/print
Flags: X - disabled
0 name="rip1"
[admin@MikroTik1] >
```

Добавление интерфейсов rip:

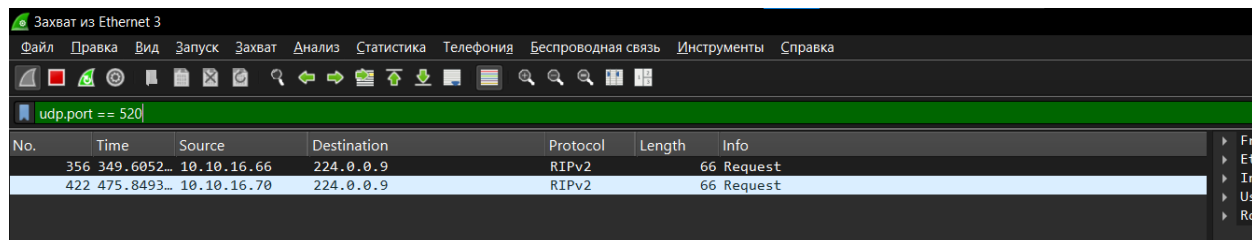
2 items						
		▲ Name	Instance	Cost	Key Chain	
-	D	rip1	rip1			
-	D	rip1	rip1			

```
[admin@MikroTik1] > routing/rip/interface print
0 instance=rip1 address=10.10.16.70%ether2

1 instance=rip1 address=10.10.16.130%ether3
[admin@MikroTik1] >
```

```
[admin@MikroTik1] > routing/rip/interface-template/add interface=ether2 instance=rip1
[admin@MikroTik1] > routing/rip/interface-template/add interface=ether3 instance=rip1
[admin@MikroTik1] >
```

Отображение пакетов у адаптера Ethernet 3. Был выбран именно он, т.к. через него подключены Микротики



The image shows a Wireshark packet capture window titled "Захват из Ethernet 3". The filter bar contains the expression "udp.port == 520". The packet list shows two packets, both of type RIPv2, with the info column indicating they are "Request" messages. The packet details pane on the right shows the expanded structure of the selected packet.

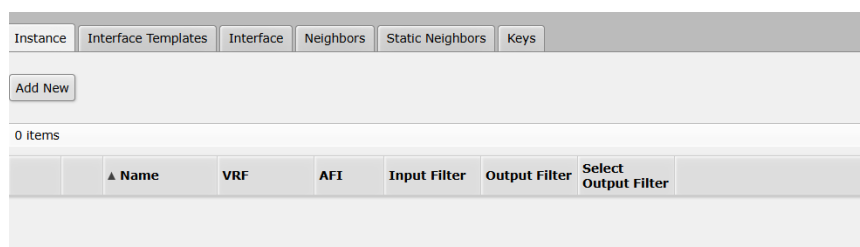
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
356	349.6052...	10.10.16.66	224.0.0.9	RIPv2	66	Request
422	475.8493...	10.10.16.70	224.0.0.9	RIPv2	66	Request

Представленные пакеты являются RIPv2 (Routing Information Protocol version 2) запросами, которые используются для обмена информацией о маршрутах между маршрутизаторами в сети.

1. No. — Порядковый номер пакета.
2. Time — Время захвата пакета (вероятно, временная метка).
3. Source — IP-адрес источника, от которого отправлен пакет.
4. Destination — IP-адрес назначения (в данном случае это адрес 224.0.0.9, который используется для рассылки RIPv2 сообщений).
5. Protocol — Протокол, используемый для передачи пакета (здесь это RIPv2).
6. Length — Длина пакета в байтах (все пакеты имеют длину 66 байт).
7. Info — Тип пакета (здесь все пакеты являются запросами — "Request").

4. Удаление RIP через WebFig у Микротики.

Теперь информация о RIP выглядит так у обоих Микротики:



The image shows the Mikrotik WebFig interface for configuring RIP. The "Interface" tab is selected. Below the tabs, there is an "Add New" button and a message "0 Items". A table with columns for Name, VRF, AFI, Input Filter, Output Filter, and Select Output Filter is displayed.

	▲ Name	VRF	AFI	Input Filter	Output Filter	Select Output Filter
--	--------	-----	-----	--------------	---------------	----------------------

Instance
Interface Templates
Interface
Neighbors
Static Neighbors
Keys

Add New

0 items

	▲ Name	Instance	Cost	Key Chain
--	--------	----------	------	-----------

Настройка на маршрутизаторах Mikrotik динамической маршрутизации по протоколу OSPFv2:

Микротик:

MikroTik
Tx:0 bps
Rx:0 bps

Safe Mode
Quick Set
WebFig
Terminal

Instances
Interface Templates
Interfaces
Areas
Area Ranges

Static Neighbors
Neighbors
LSA

OSPF

Add New

1 item

	Comment	▲ Name	Version	VRF	Router ID
- D		ospf-instance-1	2	main	10.10.16.66

MikroTik
Tx:0 bps
Rx:0 bps

Safe Mode
Quick Set
WebFig
Terminal

Instances
Interface Templates
Interfaces
Areas
Area Ranges

Static Neighbors
Neighbors
LSA

OSPF

Add New

1 item

	Comment	▲ Name	Instance	Area ID	Type
- D		ospf-area-1	ospf-instan	0.0.0.0	default

MikroTik

Tx:696 bps
Rx:1787 bps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

Add New

1 item

	#	Comment	Interfaces	Area	Networks
D	0		ether2	ospf-area-1	10.10.16.64/26

MikroTik

Tx:237 bps
Rx:975 bps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

Item

	Address	Area	Instance ID	State	Cost	Priority
D	10.10.16.66%ether2	ospf-area-1	0	dr	1	128

MikroTik

Tx:237 bps
Rx:975 bps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

Item

	Instance	Area	Address	State	State Changes
D	ospf-instan	ospf-area-1	10.10.16.70	Full	7

Микротик 1:

MikroTik1

Tx:0 bps
Rx:0 bps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

Add New

1 item

		Comment	Name	Version	VRF	Router ID
-	D		ospf-instance-1	2	main	10.10.16.70

MikroTik1

Tx:485 bps
Rx:1552 bps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

Add New

1 item

		Comment	Name	Instance	Area ID	Type
-	D		ospf-area-1	ospf-istan	0.0.0.0	default

MikroTik1

Tx:0 bps
Rx:0 bps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

ent	Interfaces	Area	Networks	Network Type	Cost	Priority
	ether2	ospf-area-1	10.10.16.64/26	broadcast	1	128

MikroTik1

Tx:626 bps
Rx:2.3 kbps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

tem

		▲ Address	Area	Instance ID	State	Cost	Priority
	D	10.10.16.70	ospf-area-1	0	bdr	1	128

MikroTik1

Tx:627 bps
Rx:2.3 kbps

Safe Mode

Quick Set

WebFig

Terminal

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

OSPF

Static Neighbors

Neighbors

LSA

🔊	Comment	▲ Instance	Area	Address	State	State Changes
		ospf-istan	ospf-area-1	10.10.16.66	Full	6

1178	1903.070...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
1179	1913.080...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
1180	1923.089...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
1189	1933.081...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
1192	1943.092...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
1198	1950.597...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	78 Hello Packet
1206	1953.091...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
1208	1953.094...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
1209	1953.101...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	130 LS Update
1211	1953.592...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	98 LS Acknowledge
1212	1953.604...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
1218	1955.841...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	98 LS Update
1219	1956.343...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
1224	1958.757...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	78 LS Acknowledge
1225	1963.097...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
1226	1963.097...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
1227	1973.099...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
1228	1973.100...	10.10.16.70	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet
1233	1983.107...	10.10.16.66	224.0.0.5	OSPF	82 Hello Packet

- 10.10.16.66 (MikroTik1) и 10.10.16.70 (MikroTik2) обмениваются пакетами.
- Все пакеты отправляются на 224.0.0.5 — это стандартный адрес для OSPFv2
- Hello-пакеты идут регулярно (каждые 10 сек)
- Есть LS Update + подтверждения — топология синхронизирована

Hello Packet:

Hello-пакеты используются для установления и поддержания соседских отношений между маршрутизаторами. Они отправляются регулярно (по умолчанию каждые 10 секунд).

LS Update (Link-State Update):

LS Update-пакеты используются для обновления информации о состоянии каналов (Link-State Advertisements, LSA). Они отправляются, когда происходит изменение в топологии сети.

LS Acknowledge (Подтверждения):

LS Acknowledge-пакеты используются для подтверждения получения LS Update. Это гарантирует надежную доставку информации о состоянии каналов.

5.

Исходный выделенный префикс:

fd00:2005:05::/48

Разбиение на подсети:

/64 (это требование для SLAAC):

1. fd00:2005:05:1000::/64
2. fd00:2005:05:4000::/64
3. fd00:2005:05:8000::/64
4. fd00:2005:05:C000::/64

Микротик:

```
[admin@MikroTik] > ipv6/address/add address=fd00:2005:5:1000::1/64 interface=ether1 advertise=yes
[admin@MikroTik] > ipv6/address/add address=fd00:2005:5:4000::1/64 interface=ether2 advertise=yes
[admin@MikroTik] > ipv6/address/print
Flags: D - DYNAMIC; G - GLOBAL, L - LINK-LOCAL
Columns: ADDRESS, INTERFACE, ADVERTISE
# ADDRESS INTERFACE ADVERTISE
0 G fd00:2005:5:23::1/64 ether1 yes
1 G fd:2005:5:23::1/64 ether1 yes
2 G fd:2005:5:1000::1/50 ether1 no
3 G fd:2005:5:4000::1/50 ether2 no
4 D ::1/128 lo no
5 DL fe80::a00:27ff:fe39:744a/64 ether2 no
6 DL fe80::a00:27ff:fe30:3c2f/64 ether1 no
7 G fd00:2005:5:1000::1/64 ether1 yes
8 G fd00:2005:5:4000::1/64 ether2 yes
[admin@MikroTik] >
```

(последние 2)

Микротик 1:

```
[admin@MikroTik1] > ipv6/address/add address=fd00:2005:5:4000::2/64 interface=ether2 advertise=yes
[admin@MikroTik1] > ipv6/address/add address=fd00:2005:5:8000::1/64 interface=ether3 advertise=yes
[admin@MikroTik1] > ipv6/address/print
Flags: D - DYNAMIC; G - GLOBAL, L - LINK-LOCAL
Columns: ADDRESS, INTERFACE, ADVERTISE
# ADDRESS INTERFACE ADVERTISE
0 G fd:2005:5:4000::2/50 ether2 no
1 G fd:2005:5:8000::2/50 ether3 no
2 D ::1/128 lo no
3 DL fe80::a00:27ff:fe62:c017/64 ether3 no
4 DL fe80::a00:27ff:fe7f:be5c/64 ether2 no
5 G fd00:2005:5:4000::2/64 ether2 yes
6 G fd00:2005:5:8000::1/64 ether3 yes
[admin@MikroTik1] >
```

(последние 2)

Астра:

Было:

```
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a0:40:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 169.254.4.217/16 brd 169.254.255.255 scope link eth0:avahi
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.10.16.5/26 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd:2005:5:23:a00:27ff:fea0:4022/64 scope global mngtmpaddr dynamic
        valid_lft 2591850sec preferred_lft 604650sec
    inet6 fd00:2005:5:23:a00:27ff:fea0:4022/64 scope global mngtmpaddr dynamic
        valid_lft 2591850sec preferred_lft 604650sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea0:4022/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Стало:

```

valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a0:40:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 169.254.4.217/16 brd 169.254.255.255 scope link eth0:avahi
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.10.16.5/26 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:2005:5:1000:a00:27ff:fea0:4022/64 scope global mngtmpaddr dynamic
        valid_lft 2591739sec preferred_lft 604539sec
    inet6 fd:2005:5:23:a00:27ff:fea0:4022/64 scope global mngtmpaddr dynamic
        valid_lft 2591739sec preferred_lft 604539sec
    inet6 fd00:2005:5:23:a00:27ff:fea0:4022/64 scope global mngtmpaddr dynamic
        valid_lft 2591739sec preferred_lft 604539sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fea0:4022/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
Для вас есть почта в /var/mail/user
user@host-astra:~$ _

```

Было без `inet6 fd00:2005:5:1000:a00:27ff:fea0:4022/64...`

БазальтОС:

Было:

<скрин не успела сделать, но было без `inet6`

`fd00:2005:5:8000:a00:27ff:fe76:cc22/64...`>

Стало:

```

2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:76:cc:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.16.135/26 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fd00:2005:5:8000:a00:27ff:fe76:cc22/64 scope global dynamic mngtmpaddr
        valid_lft 2591783sec preferred_lft 604583sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe76:cc22/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

Распространение префикса работает.

6.

Микротик:

Instances

Interface Templates

Interfaces

Areas

Area Ranges

Static Neighbors

Neighbors

LSA

OSPF

Add New

2 Items

		 Comment	 Name	Version	VRF	Router ID
 E	X		 ospf-instance-1	2	main	10.10.16.66
 D			 ospf-instance-2	3	main	10.10.16.66

Микротик 1: